



厦门大学《化学理论 I》课程期中试卷（2025）

____学院____系____年级____专业

主考教师：____ 试卷类型：(A卷)

1. 12% 判断对错并给出理由，不给出理由不给分。

(1) 对于双原子分子，使用一个通过有效核电荷 Z^* 优化的原子轨道线性组合作为试探波函数，所计算出的基态电子能量，总是高于或等于该分子的真实电子基态能量；(2) 量子力学体系中，粒子的动能和势能 $V(x,y,z)$ 不能够同时具有确定值；(3) 在考虑旋轨耦合微扰后，原先简并的类氢原子 $2p$ 能级会发生分裂，这通常会导致观测到的光谱线数量增加；(4) ψ 是算符 A 的本征函数，如果算符 A 和 B 对易，那 ψ 也一定是算符 B 的本征函数

2. 12% 【计算简答题】动力学同位素效应是研究化学反应机理的重要手段，其初级效应主要来源于化学键断裂过程中零点能的变化，可以用谐振子模型研究。考虑 $C-H$ 键与 $C-D$ 键，假设二者力常数 k 完全相同。(1) 计算 $C-H$ 键与 $C-D$ 键的零点能之比（已知 H 、 D 和 C 的原子质量分别为 1 、 2 和 12 amu）；(2) 请从分子轨道理论基本原理出发，简释为何力常数可以合理地认为与同位素取代无关。

3. 12% 【简答题】(1) 已知某原子基态谱项为 4S ，最高占据轨道的主量子数为 3 ，角量子数为 1 ，推测此元素是什么？写出推理过程。(2) 已知 B_2 分子的基态电子组态的三个谱项是 $^3\Sigma_g^-$, $^1\Sigma_g^+$, $^1\Delta_g$ ，将总自旋算符 S^2 ，总轨道算符 L^2 分别作用在这三个谱项上，分别得到的数值是什么（单位 $\hbar$ ）？

4. 12% 【简答题】2025年诺贝尔化学奖表彰金属有机框架（MOFs）方面的工作。MOF其精确可调的孔道尺寸使其成为理想的“纳米反应器”。当小分子客体被限域在MOF孔腔中时，其电子结构会受到显著影响，这种现象被称为量子限域效应。以二维无限深势阱模型讨论，(1) 当孔道尺寸缩小，分子的前线分子轨道能级会发生什么变化？(2) 分析被限域分子是更容易失去电子（电离能变化），还是更容易得到电子？(3) 试讨论这种电子结构变化如何影响该分子化学反应活性。

5. 12% 【简答题】有两组分别描述多电子体系的空间和自旋波函数：

空间： $1s(1)1s(2)2s(3); 2\sigma(1)1\pi(2); \pi_1(1)\pi_{-1}(2)+\pi_{-1}(1)\pi_1(2)$

自旋： $\alpha(1)\beta(2); \alpha(1)\beta(2)-\beta(1)\alpha(2); \alpha(1)\alpha(2)\alpha(3)$

(1) 分别判断其对称性（对称、反对称、无对称）；(2) 空间和自旋波函数组合可以得到哪些符合全同且反对称化的电子波函数？请说明理由。

6. 20% 【计算简答题】2025年诺贝尔物理学奖授予三位物理学家，以表彰他们在宏观量子电路方面的开创性工作，其中包括对宏观尺度下量子隧穿与能量量子化现象的实验验证。量子隧穿是量子力学中的一种基本现象，指的是微观粒子能够以一定概率穿过其经典能量所不允许穿越的势垒。试回答以下问题：

(1) 证明动能的平均值 $\langle \hat{T} \rangle$ 总是非负的；(2) 证明 $\langle \hat{V} \rangle \leq E$ 。(3) 尽管根据(2)的结论，势能的平均值不超过总能量 E ，但量子隧穿（粒子出现在 $V(x) > E$ 的经典禁戒区）依然能够发生。请从波函数及其统计诠释的角度，解释这一现象为何在量子力学中是合理的。(4) 量子隧穿在化学中有何应用？试举一例。

7. 20% C_{60} 分子有 60 个 π 电子（考虑每个碳原子贡献一个电子）假设 C_{60} 分子的 π 电子体系仅离域在分子表面，可近似用“粒子在球壳上运动”的量子力学模型来描述。

(1) 根据此量子力学模型写出 π 电子体系的哈密顿算符；(2) 写出此体系薛定谔方程，给出能量表达式；(3) 此体系波函数的形式就是球谐函数，其能级只与量子数 l 有关，简并度为 $2l+1$, $l=0,1,2,3,4,5$ 轨道分别对应于原子轨道中的 s, p, d, f, g, h 。考虑泡利不相容原理，写出能级填充得到的电子组态，指出该分子的最高占据轨道（HOMO）和最低未占轨道（LUMO）所对应的简并度。(4) 第三问所得结论与实际不符：量子力学计算得到 C_{60} 的 HOMO 为五重简并，LUMO 为三重简并，请讨论该模型在预测 C_{60} 分子轨道简并度方面不准确的主要原因。